

CLOUD SEC & IA

CLOUD DATA PROTECTION



6

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Ícone do Amazon S3.....	8
Figura 2 - Ícone do Amazon Macie.....	11
Figura 3 - Ícone do Amazon RDS.....	13
Figura 4 - Acesso a console da AWS.....	14
Figura 5 - Acesso ao serviço KMS	15
Figura 6 - Iniciando a criação de uma chave KMS	15
Figura 7 - Passo 1 da criação da chave KMS	15
Figura 8 - Passo 2 da criação da chave KMS	16
Figura 9 - Passo 3 da criação da chave KMS	16
Figura 10 - Passo 4 da criação da chave KMS	17
Figura 11 - Passo 5 da criação da chave KMS	17
Figura 12 - Confirmação da criação da chave KMS	17
Figura 13 - Acessando serviço RDS	18
Figura 14 - Iniciando a criação de um RDS Database	18
Figura 15 - Escolhendo a engine de MySQL.....	18
Figura 16 - Escolhendo o template do RDS	19
Figura 17 - Associando a chave KMS ao RDS.....	19
Figura 18 - Finalizando a criação do database.....	19
Figura 19 - Finalização da criação do RDS.....	20

SUMÁRIO

PROTEÇÃO DE DADOS	4
1 INTRODUÇÃO	4
2 SERVIÇOS.....	5
2.1 Amazon S3 (Simple Storage Service)	6
2.2 Amazon Macie.....	8
2.3 Amazon RDS (Relational Database Service)	11
3 EXEMPLOS PRÁTICOS (HANDS-ON).....	14
3.1 Criptografar Amazon RDS (Relational Database Service)	14
4 DESAFIOS	20
4.1 Criptografando um Bucket do Amazon S3 com criptografia em repouso	21
4.2 Criptografando um banco de dados Amazon DynamoDB com criptografia em repouso	22
REFERÊNCIAS.....	24

PROTEÇÃO DE DADOS

1 INTRODUÇÃO

O domínio 5 - proteção de dados, da certificação AWS Security Specialty (SCS-C01), desempenha um papel crucial na garantia da segurança e privacidade dos dados armazenados, processados e transmitidos na nuvem. A justificativa e relevância deste domínio em relação à segurança da computação em nuvem são fundamentais devido aos seguintes motivos:

- 1) **Confidencialidade dos dados sensíveis:** Na era da transformação digital, as organizações acumulam uma quantidade vasta e diversificada de dados, muitos dos quais são sensíveis e confidenciais, como informações pessoais, financeiras e de propriedade intelectual. A proteção desses dados contra acessos não autorizados é essencial para evitar violações de privacidade e vazamentos de informações.
- 2) **Regulamentações de proteção de dados:** Com a crescente implementação de regulamentações rigorosas de proteção de dados, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) na União Europeia e a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (California Consumer Privacy Act - CCPA) nos Estados Unidos, as organizações são obrigadas legalmente a proteger os dados dos clientes e usuários. O não cumprimento dessas regulamentações pode resultar em multas substanciais e danos à reputação.

Caso queira saber mais informações sobre a CCPA, acesse:
<https://www.cloudflare.com/pt-br/learning/privacy/what-is-the-ccpa/>

- 3) **Credibilidade e confiança do cliente:** A segurança dos dados é um fator crítico na construção da confiança dos clientes. Os usuários esperam que suas informações estejam protegidas contra qualquer forma de exploração ou violação. Ao implementar práticas robustas de proteção de dados, as empresas podem demonstrar seu compromisso com a segurança e a privacidade dos clientes.

- 4) Riscos de cibersegurança: A nuvem oferece inúmeras vantagens, mas também apresenta desafios significativos em termos de segurança cibernética. A exposição a ataques cibernéticos, como vazamentos de dados, aumenta a necessidade de adotar medidas proativas de proteção de dados para minimizar os riscos e reduzir a superfície de ataque.
- 5) Vazamento de dados e impacto na reputação: Incidentes de segurança que resultam em vazamentos de dados podem ter um impacto devastador na reputação de uma organização. A recuperação da confiança perdida pode ser um processo longo e difícil. A proteção de dados é uma medida preventiva crucial para evitar esses cenários prejudiciais.
- 6) Integridade e disponibilidade dos dados: A proteção de dados não se trata apenas de impedir acessos não autorizados. Também envolve garantir a integridade e disponibilidade dos dados. Garantir que os dados não sejam alterados indevidamente e que estejam disponíveis quando necessários é essencial para a continuidade dos negócios.

Dessa maneira, o domínio 5 da certificação AWS Security Specialty concentra-se na proteção dos ativos de informação mais críticos: os dados. Ao abordar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e conformidade dos dados, esse domínio ajuda a criar uma base sólida para a segurança abrangente na nuvem, permitindo que as organizações enfrentem os desafios de segurança de dados de maneira eficaz e cumpram as expectativas regulatórias e dos clientes.

2 SERVIÇOS

No contexto do domínio 5 da certificação AWS Security Specialty - proteção de dados, existem vários serviços da AWS que desempenham um papel fundamental na garantia da segurança e privacidade dos dados. Abaixo estão alguns desses serviços, juntamente com suas descrições e exemplos de casos de uso:

2.1 Amazon S3 (Simple Storage Service)

Descrição: O Amazon S3 (Simple Storage Service) é um serviço de armazenamento de objetos altamente escalável e durável fornecido pela Amazon Web Services (AWS). Ele permite que as empresas armazenem e recuperem grandes volumes de dados, como imagens, vídeos, arquivos de backup, documentos e outros tipos de conteúdo, de maneira eficiente e segura. O S3 oferece uma infraestrutura altamente disponível, durável e escalável, projetada para atender às necessidades de armazenamento de dados de qualquer tamanho. O Amazon S3 desempenha um papel crítico no domínio 5 - proteção de dados da certificação AWS Security Specialty (SCS-C01). Isso ocorre porque o S3 está intimamente relacionado à segurança e proteção dos dados armazenados na nuvem. Aqui está como o Amazon S3 se relaciona com o Domínio 5:

- 1) Criptografia em repouso: O S3 oferece a capacidade de criptografar dados em repouso, garantindo que os dados armazenados no serviço estejam protegidos contra acesso não autorizado. A criptografia em repouso envolve a transformação dos dados em um formato ilegível para pessoas não autorizadas. Essa criptografia pode ser gerenciada pelo AWS Key Management Service (KMS), permitindo o controle centralizado das chaves de criptografia.
- 2) Criptografia em trânsito: O S3 permite a criptografia dos dados durante a transferência, garantindo que os dados não sejam interceptados por terceiros enquanto estão sendo transmitidos entre o cliente e o serviço S3. Isso é fundamental para proteger os dados durante o processo de upload e download.
- 3) Políticas de acesso e controle: O S3 permite a implementação de políticas de controle de acesso detalhadas, incluindo permissões de leitura, gravação e exclusão. Isso garante que apenas usuários autorizados tenham acesso aos dados armazenados no S3, reduzindo os riscos de acesso não autorizado.
- 4) Acesso privado e público: O S3 oferece opções de configuração para controlar se os objetos armazenados serão públicos ou privados. Isso

permite que os administradores restrinjam o acesso aos dados, evitando a exposição acidental de informações sensíveis.

- 5) Análise de acesso e monitoramento: O S3 oferece recursos como o Amazon S3 Access Logs e o Amazon CloudWatch, que permitem monitorar e registrar atividades de acesso aos objetos armazenados. Isso ajuda a identificar padrões de acesso incomuns e a manter o controle sobre quem acessa os dados.
- 6) Gerenciamento de ciclo de vida: O S3 permite configurar políticas de ciclo de vida para automatizar a movimentação de objetos entre classes de armazenamento, como S3 Standard, S3 Intelligent-Tiering e S3 Glacier. Isso ajuda a otimizar os custos de armazenamento e a manter a conformidade com políticas de retenção de dados.

Caso queira saber mais informações sobre os tipos de S3 e quais as diferenças entre eles, acesse: [Classes de armazenamento de objetos – Amazon S3](#).

Portanto, o Amazon S3 é um componente crítico para a proteção de dados na nuvem, fornecendo recursos abrangentes para garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados armazenados. No contexto da certificação AWS Security Specialty (SCS-C01), a compreensão detalhada de como utilizar esses recursos do Amazon S3 é essencial para demonstrar proficiência na proteção de dados na nuvem (GOLDFARB et al., 2021).

Caso de Uso: Uma empresa de serviços financeiros está migrando parte de suas operações para a nuvem, e eles precisam armazenar documentos contendo informações confidenciais dos clientes, como números de segurança social e registros financeiros. A empresa está buscando uma solução que proteja esses dados contra acesso não autorizado, garantindo a conformidade com regulamentações de proteção de dados.

- 1 Cenário: A empresa cria um bucket no Amazon S3 para armazenar os documentos confidenciais. Eles configuram a criptografia em repouso, usando o AWS Key Management Service (KMS) para gerenciar as chaves de criptografia. Além disso, eles definem políticas de acesso detalhadas

para garantir que apenas usuários autorizados, como funcionários da equipe financeira, possam acessar os documentos sensíveis.

2 Benefícios:

- **Confidencialidade dos Dados:** A criptografia em repouso garante que, mesmo se um invasor conseguir acesso aos dados armazenados, eles estarão em um formato ilegível.
- **Controle de Acesso:** As políticas de acesso permitem que a empresa conceda acesso somente a usuários específicos, reduzindo o risco de exposição acidental.
- **Conformidade:** Ao implementar medidas de segurança robustas, a empresa cumpre regulamentações de proteção de dados, evitando multas e danos à reputação (GOLDFARB et al., 2021).

A figura “Ícone do Amazon S3” representa o ícone padrão da própria AWS para este serviço.



Figura 1 - Ícone do Amazon S3
Fonte: AWS (2023)

2.2 Amazon Macie

Descrição: O Amazon Macie é um serviço de segurança automatizado oferecido pela Amazon Web Services (AWS) que utiliza a inteligência artificial para ajudar na descoberta, classificação e proteção de dados confidenciais armazenados na nuvem. O Macie oferece recursos avançados de análise de dados para identificar automaticamente informações pessoais, financeiras e outros tipos de dados sensíveis, permitindo que as organizações tomem medidas para proteger essas informações contra acesso não autorizado.

- 1) Relação com o domínio 5 - proteção de dados: O Amazon Macie está diretamente relacionado ao domínio 5 - proteção de dados da certificação AWS Security Specialty (SCS-C01). Ele desempenha um papel crucial na identificação e proteção de dados sensíveis, ajudando as organizações a garantir a confidencialidade e a conformidade de seus dados.
- 2) Recursos e funcionalidades:
 - Descoberta automatizada de dados sensíveis: O Macie usa aprendizado de máquina para analisar o conteúdo armazenado em repositórios S3 e identificar automaticamente informações confidenciais, como números de cartão de crédito, números de segurança social e informações médicas.
 - Classificação e categorização: Com base nos padrões de dados identificados, o Macie classifica e categoriza os dados sensíveis, fornecendo informações detalhadas sobre o tipo de dados em risco.
 - Alertas e Notificações: O Macie gera alertas e notificações quando detecta atividades suspeitas ou quando dados sensíveis são acessados de maneira não autorizada.
 - Integração com AWS CloudTrail: O Macie pode usar logs do AWS CloudTrail para identificar padrões de acesso não autorizado ou atividades incomuns que possam indicar uma ameaça à segurança dos dados.
- 3) Cenário de Uso: Uma organização financeira armazena uma grande quantidade de documentos contendo informações pessoais e financeiras de clientes em um bucket do Amazon S3. Eles ativam o Amazon Macie para monitorar continuamente esse bucket. O Macie identifica automaticamente números de cartão de crédito e informações de contas bancárias nos documentos e gera alertas para a equipe de segurança.
- 4) Benefícios:
 - Identificação precisa de dados sensíveis: O Macie usa análise avançada para identificar com precisão informações sensíveis, ajudando a organização a entender melhor os riscos aos quais está exposta.

- Cumprimento de regulamentações: Ao identificar e proteger dados sensíveis, o Macie ajuda a organização a cumprir regulamentações como o GDPR e o CCPA.
- Resposta rápida a ameaças: O Amazon Macie alerta a equipe de segurança sobre atividades suspeitas, permitindo uma resposta rápida a ameaças em potencial.

Assim sendo, o Amazon Macie é uma ferramenta poderosa para identificação e proteção de dados sensíveis na nuvem. Ele ajuda as organizações a mitigar riscos, manter a conformidade e garantir a confidencialidade dos dados armazenados, fortalecendo assim o aspecto de proteção de dados do domínio 5 na certificação AWS Security Specialty (GOLDFARB et al., 2021).

Caso de Uso: A empresa configura o Amazon Macie para monitorar seus buckets do Amazon S3, onde armazenam dados dos clientes. Eles definem tipos de dados sensíveis, como números de cartão de crédito, números de identificação pessoal e informações médicas. O Macie analisa continuamente os objetos armazenados e identifica automaticamente qualquer dado que corresponda a esses padrões.

Benefícios:

- Detecção Precisa de Dados Sensíveis: O Macie usa algoritmos avançados para identificar com precisão informações sensíveis em meio a grandes volumes de dados, minimizando falsos positivos.
- Redução de riscos: A identificação automática de dados sensíveis permite que a empresa identifique riscos à segurança dos dados e tome medidas preventivas para proteger essas informações.
- Conformidade com regulamentações: Ao identificar dados sensíveis e tomar medidas para protegê-los, a empresa cumpre as regulamentações de proteção de dados, evitando multas e danos à reputação (GOLDFARB et al., 2021).

A figura “Ícone do Amazon Macie” representa o ícone padrão da própria AWS para este serviço.



Figura 2 - Ícone do Amazon Macie
Fonte: AWS (2023)

2.3 Amazon RDS (Relational Database Service)

Descrição: O Amazon RDS é um serviço gerenciado de banco de dados relacional oferecido pela Amazon Web Services (AWS). Ele simplifica a configuração, operação e escalabilidade de bancos de dados relacionais, como MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server e outros. O RDS gerencia tarefas complexas, como provisionamento de hardware, instalação de software de banco de dados, aplicação de patches, backups automatizados e replicação, permitindo que os desenvolvedores se concentrem mais nas aplicações e menos na administração do banco de dados.

Relação com o Domínio 5 - proteção de dados: O Amazon RDS desempenha um papel central no Domínio 5: Proteção de Dados da certificação AWS Security Specialty (SCS-C01). O serviço está intrinsecamente relacionado com a proteção de dados sensíveis armazenados em bancos de dados, oferecendo recursos avançados de criptografia e controle de acesso para garantir a segurança e conformidade dos dados.

- 1) Recursos e funcionalidades: Criptografia em Repouso: O RDS oferece opções de criptografia de dados em repouso usando chaves do AWS Key Management Service (KMS). Isso garante que os dados armazenados no banco de dados estejam protegidos contra acesso não autorizado, mesmo se alguém obtiver acesso aos arquivos físicos do banco de dados.
- 2) Criptografia em trânsito: O RDS permite a criptografia de dados em trânsito usando SSL/TLS, garantindo que os dados transferidos entre o aplicativo e o banco de dados permaneçam confidenciais.
 - Controle de acesso: O RDS permite a configuração de grupos de segurança, que atuam como firewalls virtuais para controlar o tráfego de

entrada e saída do banco de dados. Isso garante que apenas as aplicações e usuários autorizados tenham acesso ao banco de dados.

- Backup e recuperação: O RDS oferece backups automáticos e a capacidade de restaurar um banco de dados para um ponto no tempo específico, ajudando a proteger contra perda de dados.

3) Cenário de Uso: Uma empresa que armazena informações financeiras sensíveis em um banco de dados MySQL decide migrar para o Amazon RDS. Eles configuram a criptografia em repouso usando chaves gerenciadas pelo AWS KMS e configuram grupos de segurança para permitir apenas o tráfego de entrada de servidores de aplicativos específicos. Além disso, eles ativam backups automáticos diários e mantêm cópias de backup criptografadas.

4) Benefícios:

- Proteção abrangente dos dados: A criptografia em repouso, a criptografia em trânsito e os grupos de segurança garantem a proteção abrangente dos dados armazenados no banco de dados.
- Conformidade com regulamentações: Ao usar a criptografia e o controle de acesso adequados, a empresa cumpre as regulamentações de proteção de dados, como o GDPR e outras leis de privacidade.
- Redução de riscos: A configuração adequada do RDS ajuda a empresa a reduzir os riscos de exposição de dados sensíveis e violações de segurança.

5) Conclusão: O Amazon RDS é uma solução robusta para armazenamento e gerenciamento de bancos de dados relacionais, proporcionando recursos essenciais para a proteção de dados sensíveis. A capacidade de criptografar dados, controlar o acesso e realizar backups automáticos contribui diretamente para o aspecto de proteção de dados do domínio 5 na certificação AWS Security Specialty (PIERCE et al., 2021).

Caso de Uso: Uma empresa de saúde armazena registros médicos de pacientes em um banco de dados Oracle local, mas deseja migrar para a nuvem para aproveitar a escalabilidade e a disponibilidade oferecidas pela AWS. No entanto, eles

precisam garantir que os registros médicos sensíveis dos pacientes sejam protegidos contra acesso não autorizado e cumprir as regulamentações de privacidade de dados, como o Ato de Portabilidade e Responsabilidade dos Seguros de Saúde (Health Insurance Portability and Accountability Act – HIPAA).

Caso queira saber mais informações sobre o HIPAA, acesse:

<https://ostec.blog/geral/o-que-e-hipaa/>.

- 1 Relação com o Domínio 5: Proteção de Dados: Este caso de uso demonstra como o Amazon RDS se relaciona diretamente com o domínio 5 - proteção de dados da certificação AWS Security Specialty. Ao usar recursos como a criptografia, o controle de acesso e a conformidade, o Amazon RDS ajuda a empresa a proteger os dados sensíveis dos pacientes e cumprir as regulamentações de privacidade.
- 2 Cenário: A empresa decide migrar seus registros médicos para um banco de dados Oracle no Amazon RDS. Eles configuram a criptografia em repouso usando chaves do AWS Key Management Service (KMS) para proteger os dados sensíveis armazenados no banco de dados. Além disso, eles implementam grupos de segurança do RDS para permitir apenas que servidores de aplicativos autorizados acessem o banco de dados. A equipe de segurança também configura alertas para monitorar atividades suspeitas no banco de dados (PIERCE et al., 2021).

A figura “Ícone do Amazon RDS” representa o ícone padrão da própria AWS para este serviço.

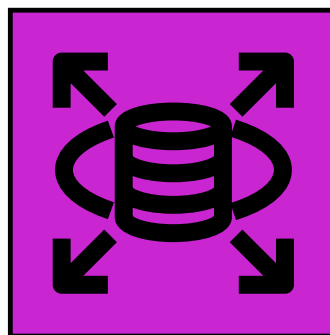


Figura 3 - Ícone do Amazon RDS
Fonte: AWS (2023)

3 EXEMPLOS PRÁTICOS (HANDS-ON)

Realizar estudos práticos hands-on desempenha um papel fundamental na assimilação dos conhecimentos em ambientes de nuvem, especialmente na AWS.

Por meio da prática direta, os alunos podem aplicar os conceitos teóricos em situações reais, ganhando experiência prática na configuração e no gerenciamento de serviços em nuvem. Para aproveitar ao máximo essa experiência, **é necessário que o aluno possua sua própria conta AWS**. Isso permite que eles tenham total controle sobre seu ambiente de estudo, experimentem diferentes configurações e se familiarizem com a interface e as ferramentas da AWS. No entanto, é importante ressaltar que o uso da AWS está sujeito a custos.

Durante os estudos práticos, o aluno pode incorrer em despesas em sua conta AWS, que serão cobradas em seu cartão de crédito. Portanto, é imprescindível que o aluno esteja ciente desses custos potenciais e tome medidas para monitorar e controlar os gastos, estabelecendo limites e configurando alertas para evitar surpresas indesejadas na fatura do cartão de crédito.

3.1 Criptografar Amazon RDS (Relational Database Service)

Passo 1 - Criar KMS

1. Acesse a console de gerenciamento da AWS.

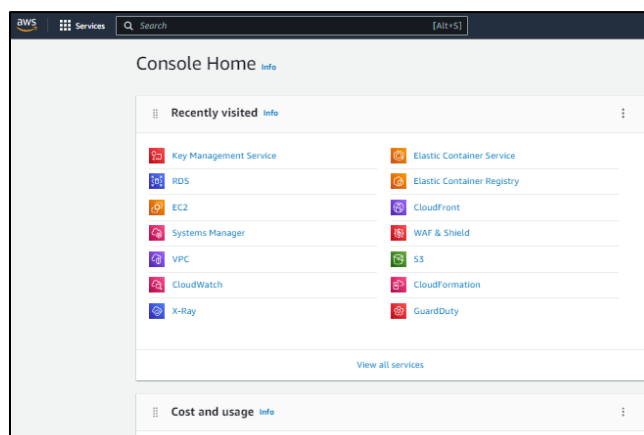


Figura 4 - Acesso a console da AWS
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

2. Procure pelo serviço “KMS”.

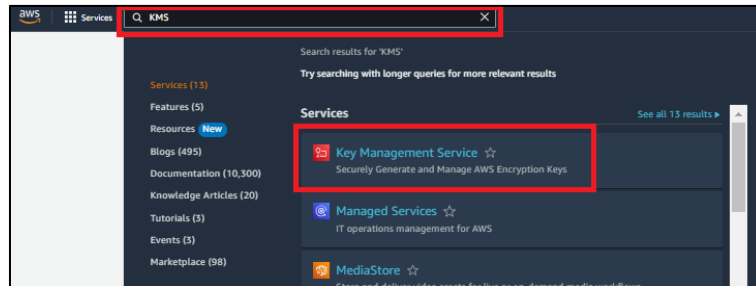


Figura 5 - Acesso ao serviço KMS
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

3. Na página de “Customer managed Keys”, clique no botão “Create Key”.



Figura 6 - Iniciando a criação de uma chave KMS
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

4. Na página de “Step 1 – Configure Key”, aceite as opções que estão marcadas por padrão e clique no botão “Next”.

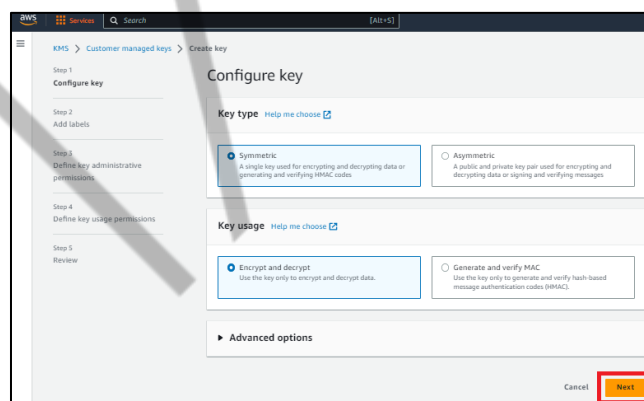


Figura 7 - Passo 1 da criação da chave KMS
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

5. Na página de “Step 2 – Add Labels”, preencha o parâmetro de “Alias”, por exemplo, “kmsrds” e aceite as opções que estão marcadas por padrão e clique no botão “Next”.

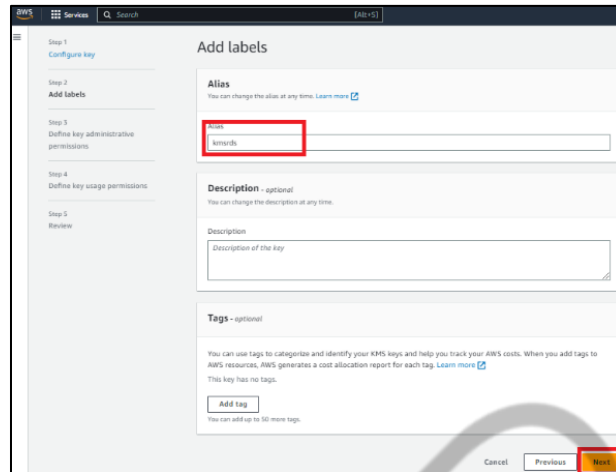


Figura 8 - Passo 2 da criação da chave KMS
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

6. Na página de “Step 3 – Define key administrative permissions”, aceite as opções que estão marcadas por padrão e clique no botão “Next”

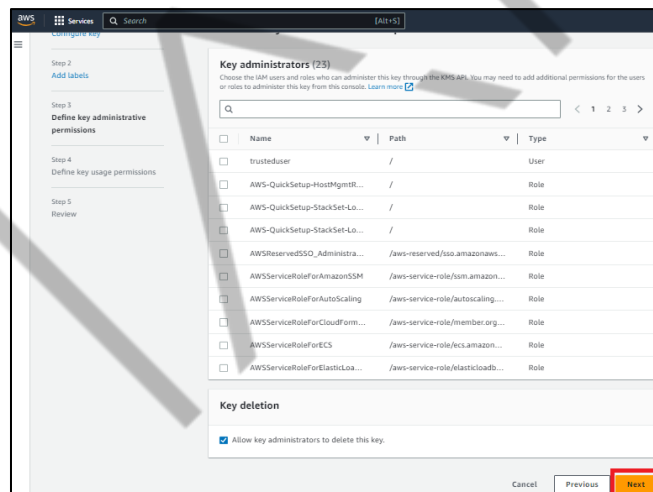


Figura 9 - Passo 3 da criação da chave KMS
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

7. Na página de “Step 4 – Define key usage permissions”, aceite as opções que estão marcadas por padrão e clique no botão “Next”.

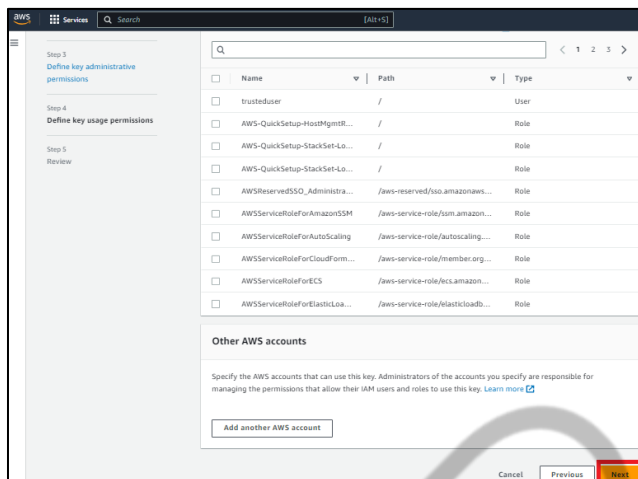


Figura 10 - Passo 4 da criação da chave KMS
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

8. Na página de “Step 5 – Review”, aceite as opções que estão marcadas por padrão e clique no botão “Finish”.

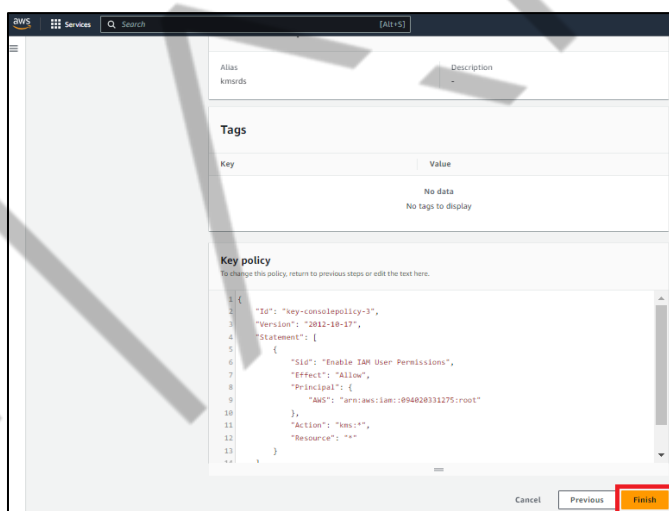


Figura 11 - Passo 5 da criação da chave KMS
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

9. Confirme que sua chave KMS foi criada com sucesso.

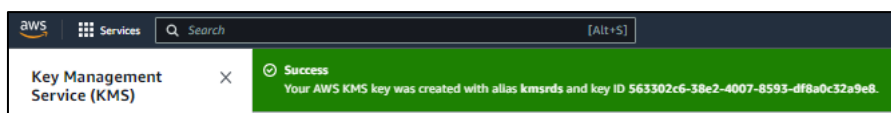


Figura 12 - Confirmação da criação da chave KMS
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

Passo 2 - Criar RDS.

1. Acesse a console de gerenciamento da AWS e procure pelo serviço “RDS”.

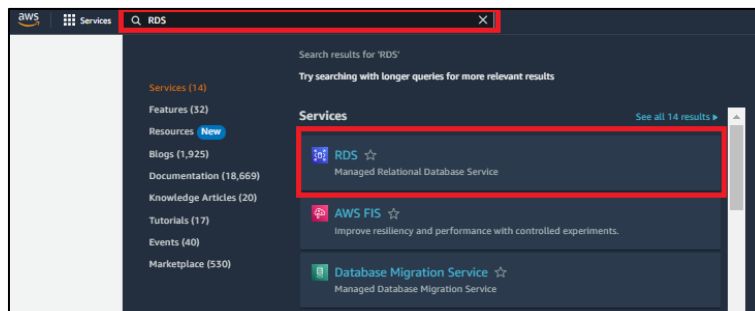


Figura 13 - Acessando serviço RDS
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

2. Na página inicial de configuração do serviço, clique em “Create Database”.

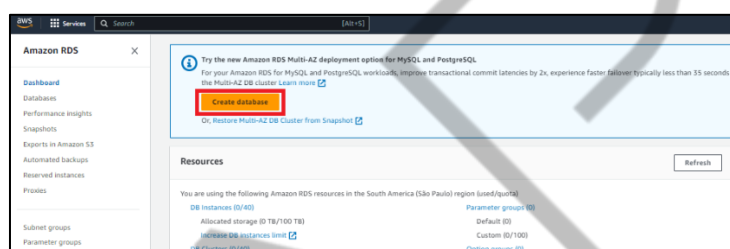


Figura 14 - Iniciando a criação de um RDS Database
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

3. Na página de “Create database”, na seção “Engine Options”, escolha a opção “MySQL”.

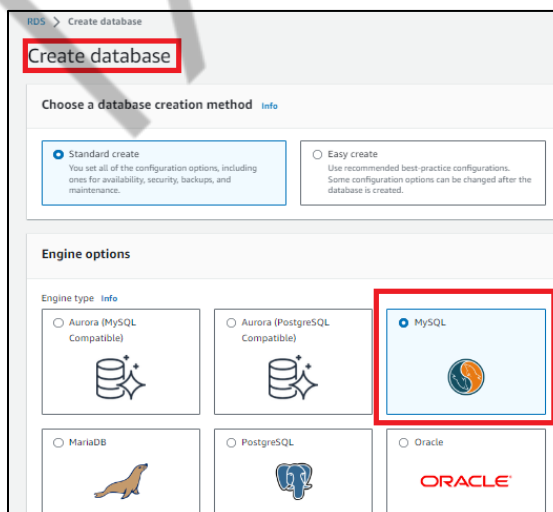


Figura 15 - Escolhendo a engine de MySQL
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

4. Ainda na página de “Create database”, na seção “Templates”, escolha a opção “Dev/Test”.

Templates
Choose a sample template to meet your use case.

☐ Production
Use defaults for high availability and fast, consistent performance.

☒ Dev/Test
This instance is intended for development use outside of a production environment.

☐ Free tier
Use RDS Free Tier to develop new applications, test existing applications, or gain hands-on experience with Amazon RDS. [Info](#)

Availability and durability

Deployment options [Info](#)
The deployment options below are limited to those supported by the engine you selected above.

☐ Multi-AZ DB Cluster - new
Creates a DB cluster with a primary DB instance and two readable standby DB instances, with each DB instance in a different Availability Zone (AZ). Provides high availability, data redundancy and increases capacity to serve read workloads.

☐ Multi-AZ DB instance
Creates a primary DB instance and a standby DB instance in a different AZ. Provides high availability and data redundancy, but the standby DB instance doesn't support connections for read workloads.

☒ Single DB instance
Creates a single DB instance with no standby DB instances.

Figura 16 - Escolhendo o template do RDS
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

5. Ainda na página de “Create database”, expanda a seção “additional configuration”, e na subseção “Encryption”, associe a chave KMS que criamos no passo 1.

Encryption

☒ Enable encryption
Choose to encrypt the given instance. Master key IDs and aliases appear in the list after they have been created using the AWS Key Management Service console. [Info](#)

AWS KMS key [Info](#)

kmsrds

Figura 17 - Associando a chave KMS ao RDS
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

6. Por fim, na página de “Create database”, clique no botão “Create Database”.

Estimated Monthly costs

DB instance	149.65 USD
Storage	43.80 USD
Total	193.45 USD

This billing estimate is based on on-demand usage as described in [Amazon RDS Pricing](#). Estimate does not include costs for backup storage, I/Os (if applicable), or data transfer.

Estimate your monthly costs for the DB Instance using the [AWS Simple Monthly Calculator](#)

ⓘ You are responsible for ensuring that you have all of the necessary rights for any third-party products or services that you use with AWS services.

Cancel **Create database**

Figura 18 - Finalizando a criação do database
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

7. Pronto, agora sua instância RDS foi criada e está criptografada com a chave KMS criada no passo 1, portanto, todos os dados que repousarem nessa instância estarão automaticamente criptografados, ou seja, protegidos.

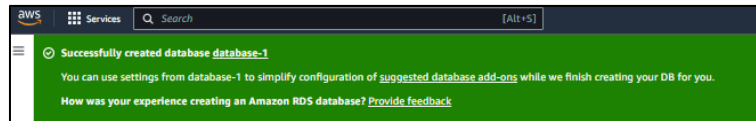


Figura 19 - Finalização da criação do RDS
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

4 DESAFIOS

Realizar desafios práticos no estudo para a certificação AWS Security Specialty (SCS-C01) desempenha um papel fundamental na assimilação e compreensão dos conhecimentos necessários. Essa abordagem prática permite que você aplique os conceitos teóricos em situações reais, desenvolvendo habilidades práticas e aumentando sua confiança na resolução de problemas relacionados à segurança em ambientes de nuvem.

Os desafios práticos envolvem a realização de tarefas e cenários simulados, nos quais você terá a oportunidade de lidar com situações de segurança em tempo real. Esses desafios geralmente são baseados em casos de uso reais e abrangem vários aspectos do domínio de segurança da AWS, como resposta a incidentes, registro de logs, gerenciamento de identidade e acesso, entre outros.

Ao realizar desafios práticos, você terá a oportunidade de colocar em prática os conceitos aprendidos, ganhando experiência prática com os serviços e recursos da AWS. Isso ajuda a consolidar seu conhecimento teórico, pois você enfrentará desafios específicos que exigem a aplicação dos princípios de segurança em ambientes de nuvem.

Além disso, os desafios práticos proporcionam um ambiente de aprendizado interativo, onde você pode experimentar diferentes configurações, testar cenários e explorar soluções para problemas complexos. Isso promove o pensamento crítico e a capacidade de resolver problemas de segurança em tempo real.

É importante ressaltar que realizar desafios práticos requer uma conta AWS ativa e a disposição para investir tempo e recursos. Esses desafios podem envolver a criação de recursos, a configuração de serviços e até mesmo a simulação de ataques e incidentes de segurança. Portanto, é essencial ter uma compreensão clara das

implicações financeiras e garantir que você esteja ciente dos custos potenciais associados ao uso dos serviços AWS durante esses desafios práticos.

Os desafios práticos oferecem uma maneira eficaz de aprimorar seus conhecimentos em segurança na nuvem, permitindo que você ganhe confiança e desenvolva habilidades práticas essenciais para enfrentar os desafios da segurança em ambientes de nuvem. Ao aplicar os conceitos em situações reais, você estará preparado para lidar com os desafios complexos que podem surgir na implantação e gerenciamento de infraestruturas de nuvem seguras na AWS.

4.1 Criptografando um Bucket do Amazon S3 com criptografia em repouso

Criptografando um Bucket do Amazon S3 com Criptografia em Repouso

1. Acesse o Console de Gerenciamento da AWS:

Faça login na sua conta da AWS e acesse o Console de Gerenciamento da AWS em <https://aws.amazon.com/console/>.

2. Navegue até o Amazon S3:

No Console de Gerenciamento da AWS, navegue até o serviço "Amazon S3".

3. Crie um Novo Bucket ou Selecione um Existente:

Clique em "Criar bucket" para criar um novo bucket ou selecione um bucket existente no qual deseja habilitar a criptografia.

4. Configurações do Bucket:

- Escolha um nome único para o bucket.
- Selecione a região onde deseja criar o bucket.
- Clique em "Próximo".

5. Configurar propriedades do Bucket:

- Mantenha as opções padrão ou configure conforme necessário.
- Clique em "Próximo".

6. Configurar opções de criptografia em repouso:

- Nesta seção, você pode escolher as opções de criptografia em repouso.

- Selecione a opção "Criptografar todos os objetos no bucket com as configurações a seguir".
- Escolha a opção "Usar chaves de servidor do Amazon S3" ou "Usar chaves de cliente fornecidas pelo AWS Key Management Service (KMS)".
- Selecione a opção "Criptografar objetos com as chaves gerenciadas pelo KMS".
- Escolha a chave do KMS que deseja usar para a criptografia (ou crie uma nova).
- Clique em "Próximo".

7. Configurar opções de versão:

- Mantenha as opções padrão ou configure conforme necessário.
- Clique em "Próximo".

8. Configurar as configurações de acesso:

- Configure as permissões de acesso ao bucket de acordo com suas necessidades.
- Clique em "Próximo".

9. Revisar as Configurações:

- Revise todas as configurações para garantir que estejam corretas.
- Clique em "Criar bucket" para criar o bucket com as configurações de criptografia em repouso.

Agora o bucket foi criado com a criptografia em repouso ativada. Todos os objetos que você armazenar nesse bucket serão automaticamente criptografados usando as chaves definidas durante o processo de criação.

4.2 Criptografando um banco de dados Amazon DynamoDB com criptografia em repouso

1. Acesse o Console de Gerenciamento da AWS:

Faça login na sua conta da AWS e acesse o Console de Gerenciamento da AWS em <https://aws.amazon.com/console/>.

2. Navegue até o Amazon DynamoDB:

No Console de Gerenciamento da AWS, navegue até o serviço "Amazon DynamoDB".

3. Crie ou selecione uma tabela:

Crie uma nova tabela ou selecione uma tabela existente na qual deseja habilitar a criptografia em repouso.

4. Configurações da Tabela:

- Clique na guia "Detalhes da tabela".
- Na seção "Criptografia em Repouso", clique em "Editar".

5. Ativar a criptografia em repouso:

- Selecione a opção "Criptografar com a chave de cliente da AWS ou da AWS Key Management Service (KMS)".
- Selecione uma chave do AWS KMS existente ou crie uma nova chave.
- Clique em "Salvar".

6. Revisar e aplicar a configuração:

- Revise as configurações da tabela, incluindo a opção de criptografia em repouso.
- Clique em "Aplicar alterações".

7. Aguardar a atualização:

- A configuração de criptografia em repouso será aplicada à tabela.
- Aguarde até que a atualização seja concluída.

8. Testar a criptografia:

- Você pode continuar a usar a tabela normalmente, e a criptografia em repouso será aplicada automaticamente a todos os dados armazenados nela.

Lembre-se de que a criptografia em repouso protegerá os dados armazenados na tabela contra acesso não autorizado, mesmo que alguém obtenha acesso físico aos discos subjacentes.

REFERÊNCIAS

AWS. **AWS Architecture Icons.** Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/architecture/icons/>. Acesso em: 11 set. 2023.

GOLDFARB, Dario et al. **AWS Certified Security Study Guide: Specialty (scs-c01) exam.** Estados Unidos: Sybex, 2021.

PIERCE, Tracy et al. **AWS Certified Security Specialty Exam Guide: Exam scs-c01.** Estados Unidos: McGraw Hill, 2021.

EMANIP